Requirements Definition

Moragora

요구사항 정의서

과제명	: Moragora (AI 논쟁 판결 플랫폼)
작성일	: 2026. 04. 02.
버전	: v2.0 (Solo/Duo/Chat 3모드 + 하이브리드 판결 + 소크라테스 코칭 + 관리자 대시보드)
작성자	: 김선관, 서우주, 채유진, 김준민

목차

I 개요

1. 문서의 목적

2. 요구사항 및 문서의 범위

II 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램

2. 유스케이스 명세

III 기능 요구사항

IV 비기능 요구사항

V 요구사항 추적 매트릭스

I 개요

1. 문서의 목적

본 문서는 **"Moragora — AI 멀티모델 논쟁 판결 플랫폼"** 개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

상기 서비스는 논쟁 주제에 대해 3개 AI 모델(GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4)이 독립적으로 5항목×20점 루브릭 채점 및 판결을 내리고, 시민 투표와 결합한 하이브리드 판결(AI 75% + 시민 25%)을 제공하는 것을 목표로 한다. Solo(연습), Duo(1v1), Chat(실시간 3v3) 세 가지 토론 모드를 지원하며, 소크라테스 코칭 위젯으로 논증 품질 향상을 돕는다.

이 요구사항 정의서는 Moragora 웹서비스 개발을 위한 설계문서를 작성하는 데 기초가 되며, 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

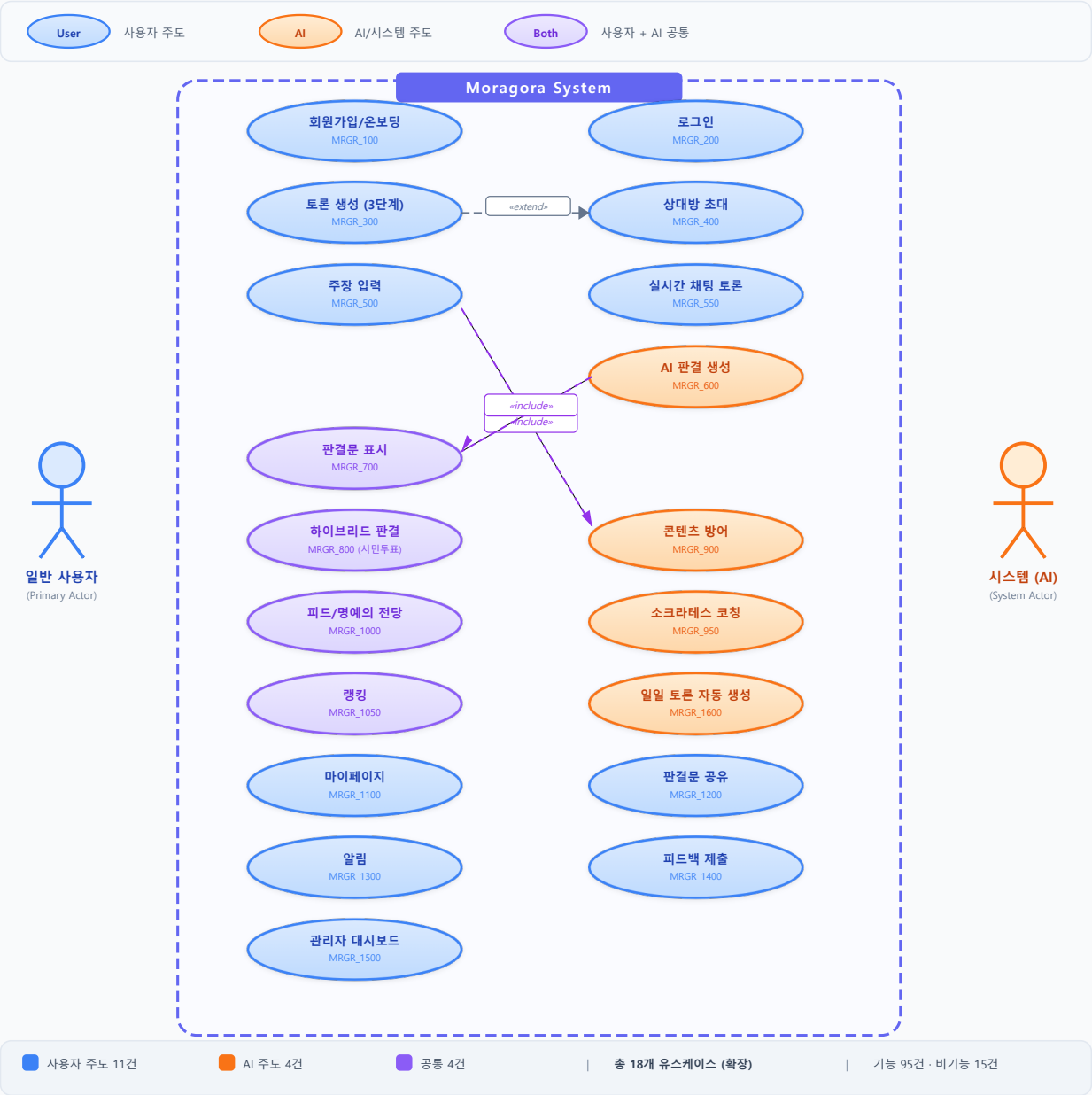
2. 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

> **기능 범위:** Solo/Duo/Chat 3모드, 3단계 콘텐츠 필터링, 3사 AI 병렬 판결 + Grok 폴백, 하이브리드 판결(AI 75% + 시민 25%), 소크라테스 코칭, XP/티어 랭킹, 알림, 피드백, 관리자 대시보드, 명예의 전당, 댓글, PWA, 일일 토론 자동 생성 등을 포함하여 유스케이스 18건, 기능 요구사항 95건, 비기능 요구사항 15건을 정의합니다.
> **기술 스택:** React 18 (Vite) + Express.js + Socket.IO + Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS) + AI 4사 API (OpenAI, Google, Anthropic, xAI)

II 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램



2. 유스케이스 명세

회원가입 / 온보딩 MRGR_100

유스케이스명	회원가입 / 온보딩	ID	MRGR_100
관련 요구사항	FR-AU-001, FR-AU-002, FR-AU-003, FR-AU-004, FR-AU-005		
우선순위	상	선행조건	미인증 상태 (비로그인)
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자는 메인 페이지에서 로그인 버튼을 클릭한다.
2. 소셜 로그인 선택 화면에서 카카오 또는 구글을 선택한다.
3. 해당 OAuth 제공자의 인증 페이지로 리다이렉트된다.
4. 사용자가 인증을 완료하면 Supabase Auth를 통해 계정이 생성된다.
5. 온보딩 플로우가 시작되어 프로필 정보(닉네임, 성별, 나이, 아바타)를 설정한다.
6. profiles 테이블에 프로필이 생성되고 메인 페이지로 이동한다.

후행조건	인증 완료, profiles 테이블에 프로필 생성됨, 온보딩 완료

로그인 MRGR_200

유스케이스명	로그인	ID	MRGR_200
관련 요구사항	FR-AU-006, FR-AU-007, FR-AU-008		
우선순위	상	선행조건	가입된 계정 존재
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자는 메인 페이지에서 로그인 버튼을 클릭한다.
2. 카카오 또는 구글 소셜 로그인을 선택한다.
3. OAuth 인증 완료 후 JWT 세션 토큰이 발급된다.
4. 메인 페이지로 이동하며 인증된 상태가 된다.

후행조건	로그인 완료, 세션 토큰 유지

토론 생성 (3단계 위자드) MRGR_300

유스케이스명	토론 생성	ID	MRGR_300
관련 요구사항	FR-DB-001 ~ FR-DB-009		
우선순위	상	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자 (토론 생성자)		

기본 시나리오

1. 사용자는 '토론 시작하기' 버튼을 클릭한다.
2. **Step 1 — 주제 입력:** 토론 주제를 텍스트로 입력한다. AI가 A/B측 입장을 자동 파싱한다.
3. **Step 2 — 목적/렌즈 선택:** 판결 목적(승부/합의/분석)과 분석 렌즈(논리/감정/실용/윤리/종합/자유)를 선택한다.
4. **Step 3 — 카테고리/시간:** 카테고리(daily/romance/work/education/social/politics)를 선택하고, 모드(solo/duo/chat)를 결정한다.
5. 토론이 생성되고 고유 초대 코드(invite_code)가 발급된다.

후행조건	debates 테이블에 토론 생성됨, status = 'waiting' (duo/chat) 또는 'arguing' (solo)

상대방 초대 MRGR_400

유스케이스명	상대방 초대	ID	MRGR_400
관련 요구사항	FR-DB-010, FR-DB-011, FR-DB-012		
우선순위	상	선행조건	토론 생성됨 (duo/chat 모드)
액터	일반 사용자 (생성자 / 참여자)		

기본 시나리오

1. 생성자가 초대 링크(OG 메타태그 포함)를 클립보드에 복사한다.
2. 메신저, SNS 등을 통해 상대방에게 링크를 전달한다.
3. 상대방이 초대 링크(invite_code 포함)를 클릭하여 접속한다.
4. 로그인 상태가 아니면 로그인 후 토론에 입장한다.
5. 양측 참여자가 확정되고 상태가 'arguing'으로 변경된다.

후행조건	debates.participant_b 설정됨, status = 'arguing'

주장 입력

MRGR_500

유스케이스명	주장 입력	ID	MRGR_500
관련 요구사항	FR-AG-001 ~ FR-AG-006		
우선순위	상	선행조건	토론 양측 참여 완료 (status = 'arguing'), solo/duo 모드
액터	토론 참여자 (A측 / B측)		

기본 시나리오

1. 참여자는 주장 입력 페이지에 접속한다.
2. 라운드 1에서 최대 2,000자, 라운드 2에서 최대 300자 범위의 주장을 입력한다.
3. 실시간 글자수 카운터로 현재 글자수를 확인한다.
4. 텍스트 전처리(HTML/마크다운 제거, 반복 탐지, 유사도 검사)가 적용된다.
5. 제출 시 3단계 콘텐츠 필터링(사전 필터 → AI 유해성 → 주제 관련성)이 자동 검증한다.
6. 검증 통과 시 주장이 arguments 테이블에 저장된다.
7. Solo 모드: GPT-4o-mini로 AI 반론이 자동 생성된다.
8. 양측 모두 주장을 제출하면 AI 판결이 트리거된다.

후행조건	arguments 테이블에 주장 저장됨, 양측 제출 완료 시 AI 판결 시작

실시간 채팅 토론 (Chat Mode)

MRGR_550

유스케이스명	실시간 채팅 토론	ID	MRGR_550
관련 요구사항	FR-CH-001 ~ FR-CH-010		
우선순위	상	선행조건	chat 모드 토론 생성, 참여자 사이드 선택 완료
액터	토론 참여자 (A측 / B측 / 시민)		

기본 시나리오

1. 참여자가 채팅방에 입장하고 사이드(A/B/시민)를 선택한다.
2. 모든 참여자가 레디 상태가 되면 15분 타이머가 시작된다.
3. Socket.IO 기반으로 실시간 메시지를 주고받는다 (200자 제한, 1초 쿨다운, 30개/인).
4. 타이핑 인디케이터로 상대방의 입력 상태를 확인한다.
5. 필요 시 킥 투표, 시간 연장 투표(+5분)를 진행한다.
6. 시민(관전자)은 실시간으로 A/B측 투표에 참여한다.
7. 타이머 종료 시 채팅 로그가 저장되고 AI 판결이 시작된다.

후행조건	채팅 로그 저장, AI 판결 트리거

AI 판결 생성

MRGR_600

유스케이스명	AI 판결 생성	ID	MRGR_600
관련 요구사항	FR-AI-001 ~ FR-AI-008		
우선순위	상	선행조건	양측 주장 제출 완료 또는 채팅 종료
액터	시스템 (GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok 3-mini 폴백)		

기본 시나리오

1. 양측 주장 제출(또는 채팅 종료)을 감지하고 AI 판결 프로세스를 시작한다.
2. Promise.allSettled로 GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4를 병렬 호출한다.
3. 각 AI가 5항목×20점 루브릭(논리구조/근거품질/설득력/일관성/표현력)으로 채점한다.
4. 실패한 AI가 있으면 Grok 3-mini를 폴백으로 호출한다.
5. 각 AI별 판결문(winner, 점수, 요약, 섹션별 분석)을 JSON 형태로 수신한다.
6. 3사 다수결 기반 종합 판결(승/패/무)을 산출한다.
7. ai_judgments 테이블에 개별 판결, verdicts 테이블에 종합 판결을 저장한다.
8. 개별 모델 재판정(rejudge) 기능을 지원한다.

후행조건	AI 판결 저장 완료, debates.status = 'judged'

판결문 표시

MRGR_700

유스케이스명	판결문 표시	ID	MRGR_700
관련 요구사항	FR-VD-001 ~ FR-VD-005		
우선순위	상	선행조건	AI 판결 생성 완료 (status = 'judged')
액터	토론 참여자 / 일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 판결 결과 페이지에 접속한다.
2. 3사 AI 개별 판결을 탭 전환으로 확인한다 (GPT-4o / Gemini / Claude).
3. 5항목 점수 시각화(레이더 차트 등)로 양측 점수를 비교한다.
4. 종합 판결(다수결) 결과 — 승/패/무를 확인한다.
5. AI가 생성한 판결 요약, 섹션별 분석 텍스트를 읽는다.
6. 별점 평가를 할 수 있다.

후행조건	판결문 조회됨

하이브리드 판결 (시민 투표) MRGR_800

유스케이스명	하이브리드 판결 (시민 투표)	ID	MRGR_800
관련 요구사항	FR-VT-001 ~ FR-VT-005		
우선순위	상	선행조건	AI 판결 완료, 판결문 공개 상태
액터	일반 사용자 (시민 배심원)		

기본 시나리오

1. AI 판결 완료 후, 시민 투표 기간(기본 24시간, 커스텀 가능)이 시작된다.
2. 공개 피드에서 투표 중인 판결문을 열람한다 (남은 시간 표시).
3. 양측 주장과 AI 판결을 읽고 A 또는 B 측을 선택하여 투표한다.
4. 투표 취소 후 재투표가 가능하다.
5. 실시간으로 투표 수와 A/B 비율이 표시된다.
6. 투표 마감(Cron 자동 마감) 후, 임계값 이상 참여 시 AI 75% + 시민 25%로 하이브리드 판결이 확정된다.
7. 임계값 미만이면 AI 100%로 최종 판결이 확정된다.

후행조건	votes 테이블 갱신, verdicts.hybrid_score 갱신

3단계 콘텐츠 필터링 MRGR_900

유스케이스명	콘텐츠 필터링	ID	MRGR_900
관련 요구사항	FR-CF-001 ~ FR-CF-004		
우선순위	상	선행조건	주장 입력 또는 텍스트 제출 시도
액터	시스템 (필터 엔진)		

기본 시나리오

1. **Stage 1 — 사전 기반 정규식 필터:** 89개 패턴의 비속어 사전 + 개인정보 정규식으로 실시간 검증한다.
2. **Stage 2 — AI 유해성 검사:** GPT-4o-mini로 선동/혐오/불법 콘텐츠를 판별한다 (pass / warn / block).
3. **Stage 3 — 주제 관련성 검증:** GPT-4o-mini로 주제 적합성을 검토하고 카테고리에 맞는 콘텐츠인지 확인한다.
4. 결과에 따라 통과(pass), 경고(warn), 차단(block) 처리한다.
5. 차단/경고 이력은 content_filter_logs 테이블에 기록한다.

후행조건	유해 콘텐츠 차단, 필터 로그 기록

소크라테스 코칭

MRGR_950

유스케이스명	소크라테스 코칭	ID	MRGR_950
관련 요구사항	FR-SC-001, FR-SC-002		
우선순위	중	선행조건	주장 입력 중 상태
액터	시스템 (AI 코칭 위젯)		

기본 시나리오

1. 사용자가 주장 입력 중 소크라테스 코칭 위젯을 활성화한다.
2. AI가 소크라틱 질문 방식으로 논증의 약점을 지적하고 개선 방향을 제안한다.
3. 실시간으로 5개 루브릭 기준 예상 점수 피드백을 제공한다.
4. 사용자가 피드백을 반영하여 주장을 수정한다.

후행조건	논증 품질 향상 피드백 제공

피드 / 명예의 전당

MRGR_1000

유스케이스명	피드 / 명예의 전당	ID	MRGR_1000
관련 요구사항	FR-FD-001 ~ FR-FD-005		
우선순위	상	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 판결문 피드 페이지에 접속한다.
2. 완료된 판결문이 카드 리스트 형태로 표시된다 (주제, 승패, 점수, 좋아요, 조회수).
3. 카테고리/검색 필터로 원하는 판결문을 찾는다.
4. 명예의 전당 탭에서 AI 70% + 참여도 30% 기준 상위 판결문을 확인한다.
5. 카드를 클릭하면 판결문 상세 페이지로 이동하고 별점 평가 및 댓글을 남길 수 있다.

후행조건	—

랭킹 MRGR_1050

유스케이스명	랭킹	ID	MRGR_1050
관련 요구사항	FR-LG-001 ~ FR-LG-004		
우선순위	중	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 랭킹 페이지에 접속한다.
2. 전체 사용자가 total_score 기준으로 순위가 표시된다.
3. XP 포인트와 티어(시민 → 배심원 → 변호사 → 판사 → 대법관) 정보를 확인한다.
4. 자신의 순위와 XP 이력(승리/패배/무승부/투표정확도/일일토론/보너스/패널티)을 확인한다.

후행조건	—

마이페이지 MRGR_1100

유스케이스명	마이페이지	ID	MRGR_1100
관련 요구사항	FR-PF-001 ~ FR-PF-005		
우선순위	상	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 마이페이지에 접속한다.
2. 프로필 정보(닉네임, 성별, 나이, 아바타, 티어, XP)를 확인/수정한다.
3. 전적(승/패/무)과 누적 점수를 확인한다.
4. 내 토론/판결/분석 목록을 조회한다.
5. 계정 삭제 기능을 사용할 수 있다.

후행조건	—

판결문 공유

MRGR_1200

유스케이스명	판결문 공유	ID	MRGR_1200
관련 요구사항	FR-SH-001, FR-SH-002		
우선순위	중	선행조건	판결문 존재 (status = 'judged')
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 판결문 상세 페이지에서 공유 버튼을 클릭한다.
2. 공유 링크가 클립보드에 복사된다.
3. 공유 시 Open Graph 메타 태그가 적용되어 SNS 미리보기가 표시된다.

후행조건	공유 링크 생성됨

알림

MRGR_1300

유스케이스명	알림	ID	MRGR_1300
관련 요구사항	FR-NT-001 ~ FR-NT-004		
우선순위	중	선행조건	로그인 상태
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 알림 아이콘을 클릭하여 알림 목록을 확인한다.
2. 읽지 않은 알림 수가 배지로 표시된다.
3. 개별 알림을 클릭하여 해당 페이지로 이동하면 읽음 처리된다.
4. 전체 읽음 처리 또는 개별/전체 삭제가 가능하다.

후행조건	알림 읽음/삭제 처리

피드백 제출

MRGR_1400

유스케이스명	피드백 제출	ID	MRGR_1400
관련 요구사항	FR-FB-001, FR-FB-002		
우선순위	중	선행조건	로그인 상태, 토론 참여 경험
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 사용자가 피드백 페이지에 접속한다.
2. 5개 항목(만족도, AI 정확성, UI 사용성, 공정성, 추천 의향)에 대한 점수를 입력한다.
3. 최고 기능, 개선점, 추가 의견을 텍스트로 입력한다.
4. 피드백을 제출한다.

후행조건	피드백 저장됨

관리자 대시보드

MRGR_1500

유스케이스명	관리자 대시보드	ID	MRGR_1500
관련 요구사항	FR-AD-001 ~ FR-AD-004		
우선순위	중	선행조건	관리자 권한
액터	관리자		

기본 시나리오

1. 관리자가 대시보드 페이지에 접속한다.
2. DAU/MAU, 총 사용자/토론/판결/투표 통계를 확인한다.
3. AI 모델별 성능(성공률, 신뢰도, 승리분포)을 확인한다.
4. 14일 트렌드 차트 및 페이지뷰/이벤트 분석을 확인한다.

후행조건	—

일일 토론 자동 생성

MRGR_1600

유스케이스명	일일 토론 자동 생성	ID	MRGR_1600
관련 요구사항	FR-DD-001		
우선순위	중	선행조건	시스템 Cron 실행
액터	시스템 (Claude Sonnet)		

기본 시나리오

1. 매일 정해진 시각에 Cron 작업이 실행된다.
2. Claude Sonnet을 사용하여 오늘의 토론 주제를 자동 생성한다.
3. 생성된 토론이 피드에 '오늘의 토론'으로 표시된다.

후행조건	일일 토론 생성됨

댓글 시스템

MRGR_1700

유스케이스명	댓글	ID	MRGR_1700
관련 요구사항	FR-CM-001		
우선순위	하	선행조건	로그인 상태, 판결문 상세 페이지
액터	일반 사용자		

기본 시나리오

1. 판결문 상세 페이지 하단에서 댓글을 작성한다.
2. 댓글을 제출하면 목록에 표시된다.
3. 자신의 댓글을 삭제할 수 있다.

후행조건	댓글 저장됨

III 기능 요구사항

1. 인증 (Auth)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AU-001	카카오 소셜 로그인	Supabase Auth를 통해 카카오 OAuth 로그인/회원가입을 지원한다.	상
FR-AU-002	구글 소셜 로그인	Supabase Auth를 통해 구글 OAuth 로그인/회원가입을 지원한다.	상
FR-AU-003	프로필 설정 (온보딩)	최초 인증 시 온보딩 플로우를 통해 닉네임, 성별, 나이, 아바타를 설정하고 profiles 테이블에 등록한다.	상
FR-AU-004	온보딩 플로우	최초 가입 사용자에게 단계별 프로필 설정 화면을 제공하여 서비스 이용에 필요한 정보를 수집한다.	상
FR-AU-005	계정 삭제	사용자가 자신의 계정을 삭제할 수 있으며, 관련 데이터가 정리된다.	중
FR-AU-006	세션 관리	Supabase Auth 기반 JWT 토큰으로 인증 상태를 관리하고 자동 갱신한다.	상
FR-AU-007	로그아웃	세션 종료 및 토큰 삭제 후 비인증 상태로 전환한다.	상
FR-AU-008	멀티로그인 감지	동일 계정의 다중 로그인을 감지하고 처리한다.	중

2. 토론 관리 (Debate)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-DB-001	주제 입력 및 AI 파싱	위자드 Step 1에서 토론 주제를 입력하면 AI가 A/B측 입장을 자동 파싱하여 생성한다.	상
FR-DB-002	판결 목적 선택	위자드 Step 2에서 판결 목적(승부 compete / 합의 consensus / 분석 analyze)을 선택한다.	상
FR-DB-003	분석 렌즈 선택	위자드 Step 2에서 분석 렌즈(논리/감정/실용/윤리/종합/자유)를 선택한다.	상
FR-DB-004	카테고리 선택	daily/romance/work/education/social/politics 카테고리를 선택한다.	상
FR-DB-005	모드 선택	solo(연습), duo(1v1), chat(실시간 3v3) 중 토론 모드를 선택한다.	상
FR-DB-006	토론 생성	3단계 위자드 완료 후 debates 테이블에 토론을 생성하고 고유 invite_code를 발급한다.	상
FR-DB-007	토론 좋아요	사용자가 토론에 좋아요를 누를 수 있으며 좋아요 수가 표시된다.	중
FR-DB-008	토론 조회수	토론 상세 페이지 접속 시 조회수가 증가하며 표시된다.	하
FR-DB-009	토론 삭제	토론 생성자 또는 참여자가 자신의 토론을 삭제할 수 있다.	중
FR-DB-010	초대 링크 생성	토론 생성 시 invite_code 기반의 고유 초대 URL을 생성하고 OG 메타태그를 포함한다.	상
FR-DB-011	링크 복사	초대 링크를 클립보드에 복사하는 기능을 제공한다.	상
FR-DB-012	초대 수락	초대 링크를 통해 접속한 사용자를 participant_b로 등록하고 토론에 참여시킨다.	상

3. 주장 (Argument)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AG-001	주장 텍스트 입력	라운드 1: 최대 2,000자, 라운드 2: 최대 300자 범위의 텍스트 입력을 지원한다.	상
FR-AG-002	글자수 카운터	실시간으로 현재 글자수를 표시하고 미달/초과 상태를 시각적으로 안내한다.	상
FR-AG-003	텍스트 전처리	HTML/마크다운 태그 제거, 반복 문자 탐지, A/B측 유사도 검사(Jaccard 80% 이상 차단)를 수행한다.	상
FR-AG-004	주장 제출	작성된 주장을 arguments 테이블에 저장하고 side(A/B) 정보를 기록한다.	상
FR-AG-005	Solo 모드 AI 반론	Solo 모드에서 A측 주장 제출 후 GPT-4o-mini를 사용하여 B측 반대 주장을 자동 생성한다.	상
FR-AG-006	양측 제출 트리거	A, B 양측 모두 주장 제출 시 자동으로 AI 판결 프로세스를 트리거한다.	상

4. 실시간 채팅 토론 (Chat Mode)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-CH-001	Socket.IO 실시간 연결	Socket.IO 기반으로 실시간 채팅 연결을 수립하고 메시지를 송수신한다.	상
FR-CH-002	사이드 선택	채팅방 입장 시 A측, B측, 시민(관전자) 중 사이드를 선택한다.	상
FR-CH-003	레디 시스템	모든 참여자가 레디 상태가 되면 토론 타이머가 시작된다.	상
FR-CH-004	타이머 관리	기본 15분 토론 시간을 제공하며, 투표를 통해 5분 연장이 가능하다.	상
FR-CH-005	메시지 제한	200자 제한, 1초 쿨다운, 1인당 최대 30개 메시지로 제한한다.	상
FR-CH-006	타이핑 인디케이터	상대방의 타이핑 상태를 실시간으로 표시한다.	중
FR-CH-007	킥 투표	참여자가 비매너 사용자에 대한 킥 투표를 발의할 수 있다.	중
FR-CH-008	시민 투표	시민(관전자)이 실시간으로 A/B측 지지 투표에 참여하며, 투표 수가 표시된다.	상
FR-CH-009	시간 연장 투표	참여자가 토론 시간 연장(+5분) 투표를 발의할 수 있다.	중
FR-CH-010	채팅 로그 저장	토론 종료 시 전체 채팅 로그를 저장하여 AI 판결의 입력으로 사용한다.	상

5. AI 판결 (AI Judgment)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AI-001	GPT-4o 판결 호출	OpenAI GPT-4o API를 호출하여 양측 주장에 대한 독립 채점 및 판결을 수행한다.	상
FR-AI-002	Gemini 2.5 Flash 판결 호출	Google Gemini API를 호출하여 양측 주장에 대한 독립 채점 및 판결을 수행한다.	상
FR-AI-003	Claude Sonnet 4 판결 호출	Anthropic Claude API를 호출하여 양측 주장에 대한 독립 채점 및 판결을 수행한다.	상
FR-AI-004	3사 병렬 호출	Promise.allSettled를 사용하여 3개 AI를 동시에 호출하고, 일부 실패 시에도 성공한 AI로 판결한다.	상
FR-AI-005	Grok 3-mini 폴백	3사 AI 중 실패한 모델이 있을 경우 xAI Grok 3-mini를 폴백으로 호출하여 대체 판결한다.	상
FR-AI-006	5항목 루브릭 채점	논리구조/근거품질/설득력/일관성/표현력 각 0~20점, 총 100점 만점으로 양측을 채점한다.	상
FR-AI-007	종합 판결 산출	3사 AI의 개별 winner를 다수결로 집계하여 최종 승/패/무를 결정하고 verdicts 테이블에 저장한다.	상
FR-AI-008	개별 모델 재판정	특정 AI 모델에 대해 재판정(rejudge)을 요청하여 새로운 판결을 받을 수 있다.	중

6. 판결문 표시 (Verdict Display)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-VD-001	3사 개별 판결 표시	GPT-4o / Gemini / Claude 각 AI 모델별 판결문을 탭 전환 UI로 표시한다.	상
FR-VD-002	5항목 점수 시각화	5항목 루브릭 점수를 차트(레이더/바 등)로 양측 비교 시각화한다.	상
FR-VD-003	종합 판결 표시	3사 다수결 기반 최종 승/패/무 결과 및 종합 점수를 표시한다.	상
FR-VD-004	판결문 자동 생성	AI가 생성한 판결 요약, 섹션별 분석 텍스트를 자동 생성하여 표시한다.	상
FR-VD-005	별점 평가	판결문에 대해 별점 평가를 할 수 있다.	중

7. 하이브리드 판결 / 시민 투표 (Verdict & Vote)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-VT-001	시민 투표	AI 판결 후 투표 기간(기본 24시간, 커스텀 가능) 내에 A/B 측 중 지지하는 측을 선택하여 투표한다. 1인 1표로 제한한다.	상
FR-VT-002	투표 취소	투표한 사용자가 마감 전에 투표를 취소하고 재투표할 수 있다.	중
FR-VT-003	투표 현황 표시	실시간 투표 수, A/B 비율, 투표 마감까지 남은 시간을 표시한다.	상
FR-VT-004	하이브리드 판결 계산	투표 마감 후 최종 점수 = AI 75% + 시민 점수 25%로 산출한다. 임계값 이상 투표 참여 시에만 시민 점수를 반영한다.	상
FR-VT-005	만료 자동 마감	Cron 작업으로 투표 기간 만료 시 자동으로 투표를 마감하고 최종 판결을 확정한다.	상

8. 콘텐츠 필터링 (Content Filter)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-CF-001	사전 기반 정규식 필터	89개 패턴의 비속어 사전 + 개인정보 정규식을 매칭하여 실시간 미들웨어로 검증한다 (Stage 1).	상
FR-CF-002	AI 유해성 검사	GPT-4o-mini를 사용하여 선동/혐오/불법 콘텐츠를 판별하고 pass/warn/block 결과를 반환한다 (Stage 2).	상
FR-CF-003	주제 관련성 검증	GPT-4o-mini로 주제 적합성을 검토하고 카테고리에 맞지 않는 콘텐츠를 사전 차단한다 (Stage 3).	상
FR-CF-004	필터 로그 저장	콘텐츠 필터링 결과(통과/경고/차단)를 content_filter_logs 테이블에 기록한다.	상

9. 소크라테스 코칭 (Socrates Widget)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-SC-001	소크라틱 질문	AI가 소크라틱 질문 방식으로 사용자의 논증 약점을 지적하고 논증 품질 향상을 유도한다.	중
FR-SC-002	실시간 루브릭 점수 피드백	5개 루브릭 기준(논리구조/근거품질/설득력/일관성/표현력)으로 현재 주장의 예상 점수를 실시간 피드백한다.	중

10. 피드 / 명예의 전당 (Feed)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-FD-001	판결 피드	완료된 판결문을 카드 형태(주제, 승패, 점수, 좋아요, 조회수)로 목록 표시한다.	상
FR-FD-002	카테고리/검색 필터	카테고리별 필터링과 키워드 검색으로 원하는 판결문을 찾는다.	상
FR-FD-003	명예의 전당	AI 점수 70% + 참여도 30% 기준으로 상위 판결문을 선정하여 명예의 전당에 표시한다.	중
FR-FD-004	판결문 상세 이동	카드 클릭 시 해당 판결문의 상세 페이지로 이동한다.	상
FR-FD-005	판결 별점 평가	판결문 상세에서 별점으로 판결 품질을 평가할 수 있다.	중

11. 프로필 / 마이페이지 (Profile)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-PF-001	프로필 정보 표시/수정	닉네임, 성별, 나이, 아바타, 가입일, 티어, XP 등 프로필 정보를 표시하고 수정한다.	상
FR-PF-002	전적 표시	승/패/무 전적 및 총 참여 횟수, 누적 점수를 표시한다.	상
FR-PF-003	내 토론 목록	사용자가 참여한 토론/판결/분석 목록을 최신순으로 조회한다.	상
FR-PF-004	전적 자동 업데이트	판결 확정 시 양측 프로필의 wins/losses/draws를 자동으로 +1 갱신하고 final_score를 total_score에 합산한다.	상
FR-PF-005	계정 삭제	마이페이지에서 계정 삭제를 요청할 수 있다.	중

12. 공유 (Share)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-SH-001	링크 복사	판결문/초대 공유 URL을 클립보드에 복사하는 기능을 제공한다.	중
FR-SH-002	OG 태그 지원	공유 시 Open Graph 메타 태그를 적용하여 SNS 미리보기를 제공한다.	중

13. XP/티어 랭킹 (League Ranking)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-LG-001	XP 적립	토론 결과(승리/패배/무승부), 투표 정확도, 일일 토론 참여, 보너스/패널티 등에 따라 XP를 적립하고 xp_logs 테이블에 이력을 기록한다.	중
FR-LG-002	5단계 티어	XP 누적량에 따라 시민→배심원→변호사→판사→대법관 5단계 티어를 부여하고 profiles.tier에 반영한다.	중
FR-LG-003	랭킹 페이지	전체 사용자를 total_score 기준으로 순위를 매겨 랭킹 페이지에 표시한다.	중
FR-LG-004	랭킹 정보 표시	사용자별 티어, XP, 승률, 총 점수 등 랭킹 관련 정보를 표시한다.	중

14. 입력 전처리 (Input Preprocessor)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-PP-001	인젝션 방어	AI 프롬프트 인젝션 공격을 차단하기 위해 15개 패턴(system/role 조작, ignore/forget 명령, 마크다운 코드블록 등)을 정규식으로 감지하고 차단한다.	상
FR-PP-002	HTML/마크다운 제거	사용자 입력에서 HTML 태그와 마크다운 서식을 모두 제거(strip)하여 XSS 공격을 방지한다.	상
FR-PP-003	반복 탐지	동일 문자/단어의 과도한 반복을 탐지하고 경고한다.	중
FR-PP-004	유사도 검사	A측과 B측 주장의 Jaccard 유사도를 계산하여 80% 이상이면 복사/붙여넣기로 간주하고 차단한다.	중

15. 알림 (Notification)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-NT-001	인앱 알림	토론 초대, 판결 완료, 투표 마감 등 주요 이벤트에 대한 인앱 알림을 생성한다.	중
FR-NT-002	읽지않음 카운트	읽지 않은 알림 수를 배지로 표시한다.	중
FR-NT-003	읽음 처리	개별 알림 클릭 시 읽음 처리하며, 전체 읽음 처리 기능을 제공한다.	중
FR-NT-004	알림 삭제	개별 알림 삭제 및 전체 알림 삭제 기능을 제공한다.	하

16. 피드백 (Feedback)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-FB-001	5개 항목 만족도 조사	만족도(satisfaction), AI 정확성(ai_accuracy), UI 사용성(ui_ease), 공정성(fairness), 추천 의향(recommend) 5개 항목을 평가한다.	중
FR-FB-002	텍스트 피드백	최고 기능, 개선점, 추가 의견을 자유 텍스트로 입력할 수 있다.	중

17. 관리자 대시보드 (Admin Dashboard)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AD-001	사용자/토론 통계	DAU/MAU, 총 사용자/토론/판결/투표 수 등 핵심 지표를 표시한다.	중
FR-AD-002	AI 모델 성능	각 AI 모델의 성공률, 신뢰도, 승리분포 등 성능 지표를 표시한다.	중
FR-AD-003	14일 트렌드 차트	14일간의 사용자/토론/판결 트렌드를 차트로 시각화한다.	중
FR-AD-004	페이지뷰/이벤트 분석	페이지뷰, 사용자 이벤트 등 행동 분석 데이터를 표시한다.	하

18. 댓글 (Comment)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-CM-001	댓글 시스템	판결문 상세 페이지에서 댓글을 작성, 조회, 삭제할 수 있다.	하

19. 일일 토론 자동 생성 (Daily Debate)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-DD-001	오늘의 토론 자동 생성	매일 Cron 작업으로 Claude Sonnet을 사용하여 오늘의 토론 주제를 자동 생성한다.	중

20. PWA (Progressive Web App)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-PW-001	앱 설치	PWA로 홈 화면에 앱을 설치할 수 있다.	하
FR-PW-002	오프라인 셸	오프라인 시 기본 앱 셸을 표시하여 최소한의 사용성을 제공한다.	하

21. 애널리틱스 (Analytics)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	우선순위
FR-AN-001	페이지뷰 추적	각 페이지 접속 시 페이지뷰 이벤트를 기록한다.	하
FR-AN-002	이벤트 추적	주요 사용자 액션(토론 생성, 주장 제출, 투표 등)을 이벤트로 기록한다.	하

IV 비기능 요구사항

1. 성능 (Performance)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-PE-001	API 응답 속도	AI 호출을 제외한 일반 API의 응답 시간은 네트워크 지연이 없을 시 3초 이내여야 한다.	운영
NFR-PE-002	AI 판결 타임아웃	AI API 호출 시 30초 타임아웃을 설정하고, 초과 시 폴백 처리한다.	운영
NFR-PE-003	페이지 로딩	초기 페이지 로딩(FCP) 시간이 2초 이내여야 한다.	운영

2. 보안 (Security)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-SE-001	인증 보안	Supabase Auth 기반 JWT 토큰 인증을 적용하고 토큰 만료 시 자동 갱신한다.	개발
NFR-SE-002	RLS 정책	Supabase RLS(Row Level Security)를 적용하여 사용자별 데이터 접근을 제어한다.	개발
NFR-SE-003	API 키 보안	AI API 키는 서버 사이드(Express.js)에서만 관리하고 클라이언트에 노출하지 않는다.	개발
NFR-SE-004	XSS 방지	사용자 입력 텍스트를 HTML 이스케이프 처리하여 XSS 공격을 방지한다.	개발
NFR-SE-005	Helmet 보안 헤더	Express.js에 Helmet 미들웨어를 적용하여 HTTP 보안 헤더를 설정한다.	개발
NFR-SE-006	CORS 정책	허용된 도메인만 API 접근이 가능하도록 CORS 정책을 설정한다.	개발
NFR-SE-007	Rate Limiting	API 엔드포인트에 요청 속도 제한을 적용하여 DDoS 및 남용을 방지한다.	개발

3. 안정성 (Reliability)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-RL-001	중복 생성 방지	5분 윈도우 내 동일 사용자의 중복 토론/판결 생성을 방지한다.	개발
NFR-RL-002	레이스 컨디션 방지	atomic 업데이트를 적용하여 동시 접근 시 데이터 무결성을 보장한다.	개발
NFR-RL-003	멀티로그인 감지	동일 계정의 다중 세션 로그인을 감지하고 처리한다.	운영

4. 사용성 (Usability)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	적용시점
NFR-UI-001	반응형 디자인	모바일(360px~), 태블릿(768px~), 데스크톱(1024px~) 환경을 지원한다.	개발
NFR-UI-002	한국어 지원	전체 UI 및 AI 판결문을 한국어로 제공한다.	개발

V 요구사항 추적 매트릭스

추적 매트릭스는 각 기능 요구사항이 어떤 유스케이스와 연결되며, 어떤 개발 카테고리(AD: 애플리케이션 개발, UU: UI/UX, DB: 데이터베이스)에 해당하는지를 추적합니다.

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-AU-001	카카오 소셜 로그인	MRGR_100	●	●	
FR-AU-002	구글 소셜 로그인	MRGR_100	●	●	
FR-AU-003	프로필 설정 (온보딩)	MRGR_100	●	●	●
FR-AU-004	온보딩 플로우	MRGR_100	●	●	
FR-AU-005	계정 삭제	MRGR_1100	●	●	●
FR-AU-006	세션 관리	MRGR_200	●		
FR-AU-007	로그아웃	MRGR_200	●	●	
FR-AU-008	멀티로그인 감지	MRGR_200	●		
FR-DB-001	주제 입력 및 AI 파싱	MRGR_300	●	●	
FR-DB-002	판결 목적 선택	MRGR_300	●	●	
FR-DB-003	분석 렌즈 선택	MRGR_300	●	●	
FR-DB-004	카테고리 선택	MRGR_300	●	●	●
FR-DB-005	모드 선택	MRGR_300	●	●	●
FR-DB-006	토론 생성	MRGR_300	●		●
FR-DB-007	토론 좋아요	MRGR_1000	●	●	●
FR-DB-008	토론 조회수	MRGR_1000	●		●
FR-DB-009	토론 삭제	MRGR_300	●	●	●
FR-DB-010	초대 링크 생성	MRGR_400	●		●
FR-DB-011	링크 복사	MRGR_400		●	
FR-DB-012	초대 수락	MRGR_400	●	●	●
FR-AG-001	주장 텍스트 입력	MRGR_500	●	●	
FR-AG-002	글자수 카운터	MRGR_500		●	
FR-AG-003	텍스트 전처리	MRGR_500	●		
FR-AG-004	주장 제출	MRGR_500	●		●
FR-AG-005	Solo 모드 AI 반론	MRGR_500	●		●
FR-AG-006	양측 제출 트리거	MRGR_500	●		
FR-CH-001	Socket.IO 실시간 연결	MRGR_550	●		
FR-CH-002	사이드 선택	MRGR_550	●	●	
FR-CH-003	레디 시스템	MRGR_550	●	●	
FR-CH-004	타이머 관리	MRGR_550	●	●	
FR-CH-005	메시지 제한	MRGR_550	●		
FR-CH-006	타이핑 인디케이터	MRGR_550	●	●	
FR-CH-007	킥 투표	MRGR_550	●	●	
FR-CH-008	시민 투표	MRGR_550	●	●	●

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-CH-009	시간 연장 투표	MRGR_550	●	●	
FR-CH-010	채팅 로그 저장	MRGR_550	●		●
FR-AI-001	GPT-4o 판결 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-002	Gemini 판결 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-003	Claude 판결 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-004	3사 병렬 호출	MRGR_600	●		
FR-AI-005	Grok 3-mini 폴백	MRGR_600	●		
FR-AI-006	5항목 루브릭 채점	MRGR_600	●		●
FR-AI-007	종합 판결 산출	MRGR_600	●		●
FR-AI-008	개별 모델 재판정	MRGR_600	●	●	●
FR-VD-001	3사 개별 판결 표시	MRGR_700		●	
FR-VD-002	5항목 점수 시각화	MRGR_700		●	
FR-VD-003	종합 판결 표시	MRGR_700		●	
FR-VD-004	판결문 자동 생성	MRGR_700	●	●	●
FR-VD-005	별점 평가	MRGR_700	●	●	●
FR-VT-001	시민 투표	MRGR_800	●	●	●
FR-VT-002	투표 취소	MRGR_800	●	●	●
FR-VT-003	투표 현황 표시	MRGR_800	●	●	
FR-VT-004	하이브리드 판결 계산	MRGR_800	●		●
FR-VT-005	만료 자동 마감	MRGR_800	●		●
FR-CF-001	사전 기반 정규식 필터	MRGR_900	●		
FR-CF-002	AI 유해성 검사	MRGR_900	●		
FR-CF-003	주제 관련성 검증	MRGR_900	●		
FR-CF-004	필터 로그 저장	MRGR_900	●		●
FR-SC-001	소크라틱 질문	MRGR_950	●	●	
FR-SC-002	실시간 루브릭 피드백	MRGR_950	●	●	
FR-FD-001	판결 피드	MRGR_1000	●	●	
FR-FD-002	카테고리/검색 필터	MRGR_1000	●	●	
FR-FD-003	명예의 전당	MRGR_1000	●	●	●
FR-FD-004	판결문 상세 이동	MRGR_1000		●	
FR-FD-005	판결 별점 평가	MRGR_1000	●	●	●
FR-PF-001	프로필 정보 표시/수정	MRGR_1100	●	●	●
FR-PF-002	전적 표시	MRGR_1100	●	●	
FR-PF-003	내 토론 목록	MRGR_1100	●	●	

요구사항 ID	요구사항 명칭	유스케이스	AD	UU	DB
FR-PF-004	전적 자동 업데이트	MRGR_1100	●		●
FR-PF-005	계정 삭제	MRGR_1100	●	●	●
FR-SH-001	링크 복사	MRGR_1200		●	
FR-SH-002	OG 태그 지원	MRGR_1200	●		
FR-LG-001	XP 적립	MRGR_1050	●		●
FR-LG-002	5단계 티어	MRGR_1050	●	●	●
FR-LG-003	랭킹 페이지	MRGR_1050	●	●	
FR-LG-004	랭킹 정보 표시	MRGR_1050	●	●	
FR-PP-001	인젝션 방어	MRGR_500	●		
FR-PP-002	HTML/마크다운 제거	MRGR_500	●		
FR-PP-003	반복 탐지	MRGR_500	●		
FR-PP-004	유사도 검사	MRGR_500	●		
FR-NT-001	인앱 알림	MRGR_1300	●	●	●
FR-NT-002	읽지않음 카운트	MRGR_1300	●	●	
FR-NT-003	읽음 처리	MRGR_1300	●	●	●
FR-NT-004	알림 삭제	MRGR_1300	●	●	●
FR-FB-001	5개 항목 만족도 조사	MRGR_1400	●	●	●
FR-FB-002	텍스트 피드백	MRGR_1400	●	●	●
FR-AD-001	사용자/토론 통계	MRGR_1500	●	●	●
FR-AD-002	AI 모델 성능	MRGR_1500	●	●	●
FR-AD-003	14일 트렌드 차트	MRGR_1500	●	●	
FR-AD-004	페이지뷰/이벤트 분석	MRGR_1500	●	●	●
FR-CM-001	댓글 시스템	MRGR_1700	●	●	●
FR-DD-001	오늘의 토론 자동 생성	MRGR_1600	●		●
FR-PW-001	앱 설치	—	●		
FR-PW-002	오프라인 셸	—	●	●	
FR-AN-001	페이지뷰 추적	—	●		●
FR-AN-002	이벤트 추적	—	●		●

범례:
AD = Application Development (애플리케이션 개발) | UU = UI/UX (사용자 인터페이스 / 사용자 경험) | DB = Database (데이터베이스)
● = 해당 카테고리에 관련된 개발 작업 필요